

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

Nombre del proyecto:

Plataforma Digital para la Gestión Integrada y Sostenible del Turismo en Santa Marta

Versión del documento:

Versión 1.0

Fecha de creación:

7 de septiembre de 2026

Autores / Equipo de trabajo:

- Julio Alexander Amador Calderón
 - Valentina Bonilla Nigrinis
 - Iván Camilo Alarcón Moreno
 - Sergio Andrés Mosquera Molina
- Sebastián Mateo Cavadía Maldonado

Curso:

Arquitectura de Software

Docente:

Ing. Carlos Henriquez Miranda PhD

Institución:

Universidad del Magdalena
Facultad de Ingeniería

Resumen del documento

Este documento contiene la especificación detallada de los requisitos de la "Plataforma Digital para la Gestión Integrada y Sostenible del Turismo en Santa Marta", basado en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. El sistema permitirá administrar y centralizar la información turística, integrando la oferta de hoteles, restaurantes y guías, y facilitando a los turistas la gestión de reservas, la consulta de disponibilidad y la recepción de recomendaciones inteligentes y sostenibles, promoviendo la descentralización de la demanda.

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos de software para la Plataforma Digital de Turismo en Santa Marta. Su propósito es proveer una definición clara, verificable y trazable de las funcionalidades y restricciones del sistema que soportará la gestión de usuarios, oferta turística, reservas, recomendaciones mediante IA y reportes gerenciales para diversos actores del sector turístico.

1.2 Alcance

El sistema integrará y automatizará los procesos de oferta y reserva de servicios turísticos en la región. Permitirá a los prestadores de servicios gestionar su disponibilidad, cupos y precios. Asimismo, permitirá a los turistas buscar, filtrar, reservar y calificar dichos servicios, apoyados por recomendaciones de IA para mitigar la congestión. El software será accesible vía web responsiva, asegurando alta disponibilidad, seguridad transaccional y el cumplimiento de normativas de protección de datos y lineamientos ambientales.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **RF:** Requisito Funcional.
- **RNF:** Requisito No Funcional.
- **Administrador:** Usuario con privilegios de gestión de usuarios, roles, validación de prestadores y generación de reportes.
- **Turista:** Usuario final que busca, reserva y califica servicios turísticos.
- **Prestador de Servicio:** Usuario (Hoteles, Restaurantes, Guías) que publica y gestiona su oferta turística y disponibilidad.
- **IA:** Inteligencia Artificial.

1.4 Referencias

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- Ley 1581 de 2012 de Colombia — Ley de Protección de Datos Personales.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema será una aplicación web construida con tecnologías Java y Spring Framework, respaldada por una base de datos relacional PostgreSQL con soporte para JSONB. Operará como un ecosistema centralizado que conectará la oferta de prestadores (incluidos medianos y pequeños) con la demanda de los turistas, facilitando la interoperabilidad con entidades externas y normativas en temporadas de alta demanda.

2.2 Funciones principales del sistema

- Registro, autenticación y gestión de perfiles de usuarios.
- Gestión de la oferta turística (creación, edición, disponibilidad, aforos e imágenes).
- Búsqueda avanzada, filtros y visualización en mapas interactivos.
- Creación, confirmación, rechazo y cancelación de reservas en tiempo real.
- Sistema de calificaciones, reseñas y respuestas a valoraciones.
- Recomendaciones turísticas sostenibles impulsadas por IA.
- Alertas ambientales y reportes estadísticos para administración.

2.3 Usuarios del sistema

- **Administrador:** Configuración global, moderación, validación de documentación de prestadores, gestión de usuarios y consulta de reportes estadísticos.
- **Prestador de Servicio (Hoteles, Restaurantes, Guías):** Registro de ofertas, gestión de cupos/reservas, configuración de temporadas/precios y respuesta a comentarios.
- **Turista:** Búsqueda de servicios, creación de itinerarios, reservas, carga de comprobantes de pago y emisión de calificaciones.

2.4 Restricciones

- **Técnicas:** Riesgo alto por dependencia en la integración con fuentes externas (PMS legados, INDETUR, PNN).

- **Económicas y Temporales:** Presupuesto inicial limitado (USD 20.000) y tiempo de desarrollo estricto de 6 meses bajo metodología RUP.
- **Normativas y Ambientales:** Obligatorio cumplimiento con capacidades de carga, restricciones temporales por clima/fuerza mayor, e integración normativa (Ley 1581 de 2012).
- **Éticas:** El modelo de IA debe ser completamente transparente e imparcial, garantizando equidad comercial en las recomendaciones.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se presentan a continuación exactamente como fueron definidos:

- **RF01 - Registro de usuarios:** El sistema debe permitir a los usuarios (Turistas y Prestadores de Servicio) registrarse proporcionando correo electrónico, contraseña, nombre completo y teléfono. El sistema debe validar que el correo no esté registrado previamente y almacenar la cuenta con sus datos en la base de datos.
- **RF02 - Autenticación e inicio de sesión:** El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante su correo electrónico y contraseña registrados, habilitando el acceso a las funciones específicas correspondientes a su rol (Turista, Prestador de Servicio o Administrador).
- **RF03 - Recuperación de contraseña:** El sistema debe permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace con token temporal al correo electrónico registrado para el restablecimiento de la contraseña.
- **RF04 - Gestión y edición de perfil:** El sistema debe permitir a los usuarios autenticados consultar y actualizar la información de su perfil personal, incluyendo su nombre, teléfono de contacto y foto de perfil.
- **RF05 - Búsqueda de usuarios por Administrador:** El sistema debe permitir al Administrador buscar usuarios registrados ingresando criterios como nombre, correo electrónico o rol. Los resultados deben mostrarse en una lista paginada con la información básica y el estado actual de la cuenta.
- **RF06 - Gestión y asignación de roles por Administrador:** El sistema debe permitir al Administrador editar la información de los usuarios, modificar los roles

asignados (Turista, Prestador de Servicio, Administrador) y activar o desactivar cuentas dentro de la plataforma.

- **RF07 - Registro de oferta turística e integración híbrida:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio (Hoteles, Restaurantes y Guías) registrar sus servicios turísticos seleccionando el tipo de servicio, indicando la ubicación geográfica (dirección o coordenadas), adjuntando imágenes representativas y especificando la modalidad de atención del establecimiento: Con reserva previa (gestión de cupos por fechas y horarios) o Atención directa / Walk-in (para establecimientos de atención inmediata por flujo peatonal).
- **RF08 - Edición de oferta turística:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio actualizar la información general, la ubicación y la galería de imágenes de los servicios turísticos que tengan previamente registrados.
- **RF09 - Actualización de disponibilidad:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio modificar la disponibilidad de sus servicios, ajustando cupos máximos, horarios de atención y fechas de operación.
- **RF10 - Búsqueda y filtrado de servicios turísticos:** El sistema debe permitir a los Turistas buscar servicios turísticos mediante palabras clave y filtrar los resultados por tipo de servicio, ubicación, precio y calificación. La búsqueda debe ser insensible a mayúsculas/minúsculas y presentar los resultados paginados de 10 en 10.
- **RF11 - Visualización de detalle del servicio:** El sistema debe presentar al Turista la información completa de un servicio seleccionado, incluyendo descripción, galería de fotos, ubicación en mapa, horarios disponibles y valoraciones recibidas.
- **RF12 - Calificación y opinión de servicios:** El sistema debe permitir a los Turistas asignar una puntuación (de 1 a 5 estrellas) y redactar una reseña o comentario sobre los servicios turísticos consultados.
- **RF13 - Consulta de disponibilidad de reservas:** El sistema debe verificar y mostrar al Turista la disponibilidad en tiempo real de cupos, fechas y horarios para un servicio turístico antes de proceder con el registro de la reserva.
- **RF14 - Creación de reservas:** El sistema debe permitir al Turista realizar la reserva de un servicio turístico seleccionando fecha, hora y número de personas, generando una solicitud en estado "Pendiente".
- **RF15 - Confirmación y rechazo de reservas:** El sistema debe permitir al Prestador de Servicio gestionar las solicitudes de reserva recibidas, cambiando su estado a "Confirmada" o "Rechazada".

- **RF16 - Notificación del estado de reserva:** El sistema debe enviar notificaciones automáticas al Turista (vía correo electrónico o alertas internas) informando sobre las actualizaciones en el estado de su reserva (confirmada, rechazada o cancelada).
- **RF17 - Cancelación de reserva:** El sistema debe permitir tanto al Turista como al Prestador de Servicio cancelar una reserva activa, actualizando inmediatamente la disponibilidad de cupos en la plataforma.
- **RF18 - Servicio de Inteligencia Artificial para recomendaciones turísticas sostenibles:** El sistema debe integrarse de forma desacoplada con un módulo de Inteligencia Artificial que genere recomendaciones personalizadas de atractivos y servicios turísticos de menor afluencia en Santa Marta, orientadas a descentralizar la demanda en temporadas altas. El modelo de IA debe ser explicable (informando al usuario los criterios o variables tomadas en cuenta para la sugerencia) e imparcial, garantizando un trato equitativo sin favorecer sistemáticamente a ningún operador por razones comerciales.
- **RF19 - Generación e interpretación de reportes:** El sistema debe permitir al Administrador generar y visualizar reportes con indicadores estadísticos sobre demanda turística, servicios más cotizados, flujo de reservas y tendencias de concurrencia.
- **RF20 - Visualización detallada de usuario:** El sistema debe permitir al Administrador consultar el perfil detallado y el historial de actividad de cualquier usuario antes de editar sus datos, asignarle un nuevo rol o proceder con la desactivación de su cuenta.
- **RF21 - Gestión de multimedia para ofertas:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio cargar y eliminar imágenes en formatos estándar (JPEG, PNG) para la galería visual de sus publicaciones, validando un tamaño máximo por archivo.
- **RF22 - Geolocalización de atractivos y servicios:** El sistema debe permitir al Prestador de Servicio fijar la ubicación exacta de su servicio mediante coordenadas o mapas interactivos, permitiendo que el Turista visualice la ruta o mapa de llegada.
- **RF23 - Recomendaciones por preferencias y restricciones:** El sistema debe permitir al Turista filtrar sugerencias de itinerarios y actividades según sus intereses específicos (gastronomía, ecoturismo, cultura) y restricciones particulares (presupuesto, accesibilidad reducida, horarios disponibles).
- **RF24 - Registro y trazabilidad de eventos de reserva:** El sistema debe guardar una bitácora del historial de cada reserva, registrando la fecha, hora y usuario

responsable de cada cambio de estado (creación, confirmación, rechazo o cancelación).

- **RF25 - Control y gestión de aforo por atractivo o zona:** El sistema debe permitir definir y verificar límites de aforo máximo diario por servicio o prestador, bloqueando automáticamente la creación de nuevas reservas cuando se alcance la capacidad máxima configurada.
- **RF26 - Exportación de reportes de gestión:** El sistema debe permitir al Administrador exportar los reportes de demanda, reservas e indicadores estadísticos en formatos estándar (PDF y CSV) para su análisis externo.
- **RF27 - Historial personal de reservas del Turista:** El sistema debe permitir al Turista consultar el historial completo de sus reservas realizadas, clasificándolas en estados: activas, completadas, rechazadas y canceladas.
- **RF28 - Verificación y validación de Prestadores de Servicio:** El sistema debe permitir al Administrador verificar y validar la documentación o registro legal de los prestadores de servicio antes de que sus ofertas sean públicas en la plataforma.
- **RF29 - Respuesta a valoraciones y comentarios:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio emitir una respuesta pública a las calificaciones y reseñas recibidas en sus respectivos servicios.
- **RF30 - Búsqueda por mapa interactivo:** El sistema debe permitir a los Turistas explorar la oferta turística mediante una vista de mapa interactivo, mostrando la ubicación de alojamientos, restaurantes y guías cercanos a su posición o a un punto de interés seleccionado.
- **RF31 - Configuración de políticas de cancelación:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio establecer y mostrar las condiciones y tiempos límites bajo los cuales un Turista puede cancelar una reserva sin penalización.
- **RF32 - Gestión de tarifas por temporada:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio configurar diferentes esquemas de precios y tarifas según la temporada (alta, media, baja) o días específicos de la semana.
- **RF33 - Alertas ambientales y notificaciones de fuerza mayor:** El sistema debe permitir al Administrador emitir avisos en tiempo real sobre cierres preventivos de zonas naturales (como el Parque Tayrona), alertas meteorológicas o restricciones temporales en playas.
- **RF34 - Creación de itinerarios personalizados:** El sistema debe permitir a los Turistas organizar y agrupar diferentes servicios reservados (alojamiento, restaurante y guía) en una agenda o itinerario diario dentro de su perfil.

- **RF35 - Identificación de sellos de sostenibilidad:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio registrar sus prácticas de turismo responsable (como uso de energías limpias o guías locales), asignándoles una insignia sostenible que los Turistas puedan usar como criterio de filtrado.
- **RF36 - Gestión de promociones en temporada baja:** El sistema debe permitir a los Prestadores de Servicio generar códigos de descuento o tarifas promocionales para incentivar la llegada de visitantes durante fechas de menor concurrencia.
- **RF37 - Carga y verificación de comprobantes de pago:** El sistema debe permitir al Turista adjuntar comprobantes de pago o transferencia para que el Prestador de Servicio valide manualmente la transacción antes de confirmar la reserva.
- **RF38 - Canal de mensajería o consulta previa:** El sistema debe permitir al Turista enviar preguntas directas al Prestador de Servicio sobre detalles específicos de la oferta antes de formalizar una reserva.

3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se presentan a continuación exactamente como fueron definidos:

- **RNF01 - Tiempo de respuesta (Rendimiento):** El sistema debe procesar y desplegar los resultados de búsquedas de ofertas turísticas y consultas de disponibilidad en un tiempo no mayor a 2 segundos para el 95% de las peticiones en condiciones normales de uso.
- **RNF02 - Escalabilidad y concurrencia:** La arquitectura implementada en Java con Spring Framework debe soportar un mínimo de 500 usuarios concurrentes sin degradar la velocidad de respuesta durante picos de alta demanda turística.
- **RNF03 - Seguridad y encriptación de datos:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos PostgreSQL cifradas mediante algoritmos de hashing seguros (BCrypt), y toda la comunicación debe realizarse a través del protocolo HTTPS/TLS.
- **RNF04 - Control de acceso basado en roles (Seguridad):** El sistema debe implementar autorización por roles mediante Spring Security, garantizando que cada perfil de usuario acceda únicamente a las funcionalidades y endpoints correspondientes a su nivel de permisos.
- **RNF05 - Disponibilidad del sistema:** La plataforma digital debe mantener un índice de disponibilidad (uptime) mínimo del 99% durante el periodo de operación, asegurando acceso continuo a la información.

- **RNF06 - Integridad de transacciones (Fiabilidad):** La base de datos PostgreSQL debe cumplir con el estándar ACID en la gestión de transacciones para evitar inconsistencias de datos y sobreventas (overbooking) en reservas simultáneas.
- **RNF07 - Usabilidad y diseño adaptativo:** La interfaz gráfica debe ser responsiva y adaptable a dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio, permitiendo al usuario completar la consulta y reserva de un servicio en un máximo de 3 pasos.
- **RNF08 - Protección de datos personales (Cumplimiento normativo):** El sistema debe cumplir con la legislación de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 de Colombia), solicitando autorización explícita para el tratamiento de datos durante el registro y garantizando la confidencialidad de la información.
- **RNF09 - Compatibilidad multiplataforma:** La aplicación web debe ser totalmente compatible y mantener su diseño funcional en las versiones más recientes de los principales navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge).
- **RNF10 - Auditoría y registros del sistema (Logging):** El sistema debe generar registros (logs) de auditoría sobre acciones críticas realizadas por los Administradores (desactivación de cuentas, modificación de roles y generación de reportes), restringiendo el acceso a estos archivos.
- **RNF11 - Flexibilidad en la estructura de datos:** El diseño sobre PostgreSQL debe soportar campos dinámicos o semiestructurados (JSONB) para almacenar atributos heterogéneos según el tipo de servicio (ejemplo: menú en restaurantes, tipo de habitación en hoteles o idiomas hablados en guías) sin alterar el esquema relacional principal.

3.3 Requisitos de interfaz

- **Interfaz de usuario:** Web responsive adaptativa para escritorio y dispositivos móviles garantizando simplicidad en reservas y búsquedas.
- **Interfaz de sistema / Externa:** API REST mediante Spring Framework integrando módulos desacoplados de IA y conectándose a sistemas de información externos para disponibilidad si fuera necesario.

4. Trazabilidad

Cada requisito funcional se trazará con casos de uso documentados y pruebas de aceptación correspondientes. Como parte del proceso RUP, una matriz de trazabilidad

será incluida en la fase de diseño para garantizar la cobertura total y asociar requerimientos funcionales y de desempeño a componentes arquitectónicos específicos.